



教育背景

2023.09-2027.06 | 湖北工业大学 | 数字媒体技术 (本科)

- 相关课程: UE 蓝图、UE C++、面向对象程序设计 (C++)、数据结构、算法分析与设计

实习经历

UE 开发实习生 | 东霓信息科技有限公司 | 2026.06 - 2026.08

职责: 基于 UE 引擎进行仿真应用 (VR/PC 双端) 开发与优化 (多人协同系统/交互系统/工具链开发)

- 稳定性与性能优化: 定位并修复 PC/VR 双端 10+ 项核心 Bug (包括物理碰撞异常、UI 状态丢失、引用拷贝混淆及数据持久化异常), 显著提升应用运行稳定性。
- 重构 NPC 寻路系统: 基于 NavMesh 重构寻路逻辑, 引入随机目标点选取与动态避障算法, 增加卡死检测与恢复机制, 有效降低 NPC 间碰撞概率并消除无限卡死问题, 提升了群体行为的自然度与稳定性。
- 网络同步攻坚: 基于网络通信机制解决 PC/VR 双端数据一致性问题, 修复角色模型与状态不同步缺陷, 攻克玩家断线重连后服务端进程状态恢复难点, 保障多人协同可靠性。
- VR 交互与物理重构: 重构 VR GameMode, 集成 VRExpansion 插件实现高精度物理抓握交互, 优化角色手部动画蓝图与输入映射逻辑, 提升交互沉浸感。
- 数据驱动架构设计: 基于 UMG 构建动态 UI 系统, 采用 JSON/CSV 数据驱动设计考核与流程控制系统, 通过 C++ 枚举与接口机制实现业务逻辑与底层代码解耦。
- 工具链开发沉淀: 独立开发 UE 流程解析插件, 形成产品级工具, 制定插件接入规范与编码标准, 提升团队开发效率。

项目经历

NetworkSync Demo | UE5.7 局域网多人同步

- 服务端权威: Server RPC 请求技能、伤害判定、死亡重生, 杜绝作弊
- 属性复制与表现分离: 使用 ReplicatedUsing=OnRep 同步血量与死亡状态, OnRep 仅负责 UI 刷新
- 多播特效同步: 通过 NetMulticast 在所有客户端播放命中反馈, 利用发射者角色的持久网络通道避免 RPC 丢失
- 技能冷却校验: 服务端存储非复制 LastFireTime 拒绝过快请求, 并通过 Client RPC 通知剩余冷却时间, 本地 Widget 展示倒计时
- 晚加入兼容: 新客户自动同步已有角色的位置、血量、死亡状态, 依赖属性复制而非历史事件重播, 降低实现复杂度。
- 网络模拟测试: 支持一键切换引擎内置延迟/丢包模拟 (100ms~200ms + 5% 丢包), 用于弱网表现验证

UE5 静态场景性能优化 | 渲染性能优化

- 用 stat 工具链定位 CPU 渲染提交瓶颈 (Draw≈Frame、GPU 空闲), 通过「选择性阴影与光照烘焙 + 静态网格 ISM/HISM 规范合批 + 关闭 Lumen 硬件光追」完成优化
- 成果: 帧率 79 → 108 FPS (+36.7%), Draws 436 → 198 (-54.6%), Processed Primitives 2485 → 891 (-64.1%), RHIT 6.73 → 3.91ms (-41.9%)

剧情解谜游戏《祀孽》| Gameplay 开发

- 独立搭建可扩展的 Gameplay 框架, 实现交互检视、三层背包管理、TMap 传送切换与基于物理材质的脚步声四大系统; 采用基类 + 统一接口 + 事件驱动设计, 逻辑与表现分离。
- 成果: 交互响应准确率 100%、UI 切换无卡顿, 玩家探索效率提升 50%+, 地图跳转零错误。

专业技能

- 软件工具: 能熟练使用 UE (材质系统、粒子系统、蓝图、C++开发、UMG、插件)、WPS/MS Office、PS、剪映等; 了解 UE 资源热更新原理 (Pak 打包、增量补丁、挂载管理)
- 编程语言: 熟练掌握 C、C++; 熟知 Python 脚本; 有扎实的 UE C++和蓝图编程基础
- 专业知识: 较扎实的计算机专业基础 (数据结构、算法分析与设计、组成原理、计算机网络、操作系统等)
- 辅助技能: 了解版本控制工具 (Git), 具有 GitHub 多人协作项目管理经验, 具备团队协作开发能力。熟悉基本的 3D 数学知识。具备一定的艺术素养, 能与美术同学高效沟通, 了解动画蓝图、材质贴图等制作流程
- 语言与软技能: 四级 580+, 六级 490+, 能流畅阅读英文技术文档。具备良好的学习能力、解决问题能力和团队协作精神
- VibeCoding: 熟练掌握 Agent 辅助编程与开发相关技巧, 具备快速产出原型和定位问题的高效开发能力